Corrigé • Exercice 2 – La cabane, partie A (toboggan)

Brevet des collèges – Centres étrangers, 14 juin 2023

1 *L'angle $\widehat{DEF}$ mesure-t-il 30 °au degré près ?*

Dans le triangle DEF rectangle en D, $[DF]$ est le côté opposé à l'angle $\widehat{DEF}$ et $[DE]$ le côté adjacent :

$$\tan\widehat{DEF} = \frac{DF}{DE} = \frac{1{,}2}{2{,}04} \qquad \text{donc} \qquad \widehat{DEF} \approx 30^\circ.$$

Le toboggan est **sécurisé**.

2 *Montrer que $EF \approx 2{,}37$ m.*

D'après le théorème de Pythagore dans le triangle DEF rectangle en D :

$$EF^2 = DF^2 + DE^2 = 1{,}2^2 + 2{,}04^2 = 1{,}44 + 4{,}1616 = 5{,}6016 \qquad \text{donc} \qquad EF = \sqrt{5{,}6016} \approx 2{,}37 \text{ m}.$$